Trabalho de P.T.I.C - Eduardo Koehler e Giovanni Rovesta

Evolução das Linguagens de Programação

1. Linguagens Utilizadas Atualmente

Python

- **Ano de criação:** 1991
- **Criador / Organização:** Guido van Rossum, no centro de pesquisas *CWI (Centrum Wiskunde & Informatica)*, nos Países Baixos.
- **Principais características:** É uma linguagem muito fácil de ler, parecida com o idioma inglês, o que facilita o aprendizado de quem está começando.
- **Principais aplicações:** Inteligência Artificial, Ciência de Dados, automação de tarefas e criação de servidores web.
- **Exemplos de softwares:** O site do Instagram, a plataforma do Spotify e ferramentas de inteligência artificial como o TensorFlow.
- **Por que é usada hoje:** É simples de aprender, serve para quase tudo e tem a maior comunidade do mundo focada em dados e inteligência artificial.
- **Mercado de trabalho:** A procura por profissionais que sabem Python é gigantesca no mundo todo.
- **Fontes:**
    - Python Software Foundation
    - Histórico do Python no CWI

JavaScript

- **Ano de criação:** 1995
- **Criador / Organização:** Brendan Eich, trabalhando na empresa *Netscape Communications Corporation*.
- **Principais características:** É a principal linguagem responsável por tornar as páginas de internet interativas e dinâmicas.
- **Principais aplicações:** Desenvolvimento web (tanto na parte visual que o usuário vê quanto nos servidores).
- **Exemplos de softwares:** Mapas interativos de sites, o painel do Trello e o player da Netflix.
- **Por que é usada hoje:** É a única linguagem que roda de forma nativa em praticamente todos os navegadores de internet do planeta.

- **Mercado de trabalho:** É a linguagem mais exigida em vagas de desenvolvimento web.
- **Fontes:**
    - MDN Web Docs (Mozilla)
    - Netscape Communications History

TypeScript

- **Ano de criação:** 2012
- **Criador / Organização:** Anders Hejlsberg, na empresa **Microsoft**.
- **Principais características:** Funciona como uma evolução do JavaScript, ajudando a encontrar erros no código antes mesmo do programa rodar.
- **Principais aplicações:** Criação de sites e sistemas grandes e complexos para empresas.
- **Exemplos de softwares:** O editor de códigos *Visual Studio Code* e frameworks famosos como Angular e NestJS.
- **Por que é usada hoje:** Ajuda os programadores a organizarem códigos grandes sem deixar que erros bobos passem despercebidos.
- **Mercado de trabalho:** É o padrão exigido hoje em dia pela maioria das grandes empresas de tecnologia para criar aplicações web.
- **Fontes:**
    - Documentação Oficial do TypeScript (Microsoft)
    - Microsoft Open Source

2. Linguagens que Perderam Espaço ou se Tornaram Restritas

Cobol (Common Business-Oriented Language)

- **Ano de criação:** 1959
- **Criador / Organização:** Comitê **CODASYL**, com a participação da famosa cientista da computação Grace Hopper e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
- **Período de maior relevância:** Das décadas de 1960 até 1980.
- **Principais características e aplicações:** Criada para processar grandes volumes de dados financeiros e comerciais com textos parecidos com o inglês.
- **Sistemas em que era utilizada:** Sistemas de bancos, caixas eletrônicos e órgãos do governo.
- **Motivos da perda de espaço:** O código é muito longo e difícil de ler hoje em dia, além de não funcionar bem com as tecnologias modernas.
- **Situação atual:** Perdeu espaço em softwares novos, mas **ainda é usada em sistemas antigos de grandes bancos**, pois trocar tudo custaria caro demais.
- **Fontes:**
    - IBM Mainframe Documentation
    - IEEE Computer Society - Grace Hopper History

Fortran (Formula Translation)

- **Ano de criação:** 1957
- **Criador / Organização:** Uma equipe de engenheiros liderada por John Backus na empresa **IBM**.
- **Período de maior relevância:** Das décadas de 1950 até 1980.
- **Principais características e aplicações:** Focada em resolver cálculos matemáticos e científicos extremamente complexos de forma muito rápida.
- **Sistemas em que era utilizada:** Supercomputadores de previsão do tempo, física nuclear e engenharia espacial.
- **Motivos da perda de espaço:** Surgiram novas linguagens mais gerais (como C e Python) que fazem contas matemáticas muito bem e são mais fáceis de usar no dia a dia.
- **Situação atual:** Continua viva e restrita a supercomputadores de pesquisas científicas e simulações físicas avançadas.
- **Fontes:**
    - IBM Archives - John Backus e Fortran
    - High-Performance Computing (HPC) Resources

Pascal / Delphi

- **Ano de criação:** 1968 (Pascal) e 1986/1995 (Delphi, criado pela empresa *Borland*).
- **Criador / Organização:** Niklaus Wirth (criador do Pascal) e a empresa Borland (responsável pelo Delphi).
- **Período de maior relevância:** Décadas de 1980 e 1990.
- **Principais características e aplicações:** Teve foco inicial na educação escolar de programação (Pascal) e depois virou uma ferramenta rápida para criar programas de computador para o Windows (Delphi).
- **Sistemas em que era utilizada:** Softwares de automação comercial de pequenas e médias empresas.
- **Motivos da perda de espaço:** O mundo migrou para a internet e para os celulares, e o Delphi acabou ficando para trás em relação a outras linguagens multiplataforma como Java e C#.
- **Situação atual:** É usada de forma muito restrita para manter programas antigos de empresas tradicionais e em algumas escolas para ensinar lógica básica.
- **Fontes:**
    - Embarcadero Technologies (História do Delphi)
    - ETH Zurich - Niklaus Wirth Archives

3. Comparação

- **Evolução Tecnológica:** Linguagens como Python e JavaScript mudaram e se atualizaram com o tempo para atender novas demandas (como inteligência artificial e internet). Já as linguagens antigas muitas vezes não conseguiram acompanhar essa evolução.

- **Comunidade Ativa:** Se uma linguagem tem milhões de usuários ajudando a criar tutoriais, correções e ferramentas grátis (como o ecossistema atual), ela cresce. Se a comunidade abandona a linguagem, ela morre aos poucos.

- **O Mito de que "Desapareceram":** Como vimos no caso do COBOL e do Fortran, uma linguagem perder espaço nas novidades **não significa que ela sumiu**. Bancos e órgãos públicos gastariam bilhões para reescrever sistemas antigos, então preferem continuar usando tecnologias antigas que funcionam.